

Entorno personal de aprendizaje:

Programación Básica en Python



Ministerio de
**TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN**

 **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Unidad 1.**Introducción a la programación y al lenguaje Python**

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Dirección General de Inclusión Digital y TIC en la Educación

Información

SEDE 1



Ministerio de
**TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN**

Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concordia

Teléfono: (+595 21) 217 9000

Correo electrónico: comunicacion@mitic.gov.py

Mesa de entrada: sgeneral@mitic.gov.py

Asunción – Paraguay

Introducción a la programación y al lenguaje Python

Introducción a la programación y al lenguaje Python

1. Definición de Programación

En el día a día, nos encontramos con “problemas” a resolver, en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida; desde qué comer, tomar, vestir, etc. hasta qué actividades haremos en un día dado, cómo afrontaremos un tema, y similares, todos son problemas y para todos ellos tenemos un esquema de decisión para tomar las mejores acciones.

Según la Real Academia Española¹, la acción de **programar** es (entre otras acepciones): *idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto; preparar ciertas máquinas o aparatos para que empiecen a funcionar en el momento y en la forma deseados, o bien también, elaborar programas para su empleo en computadoras.*

En este contexto, se puede enlazar la programación con el concepto de algoritmos: “Un **algoritmo** es un método para resolver un problema mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos”, según Luis Joyanes². Básicamente, una serie de pasos para resolver un problema dado, de forma ordenada y estructurada.

Para que sea considerado como tal, un algoritmo debe ser:

- Preciso (debe indicar el orden de realización en cada paso)
- Definido (si se sigue dos veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez)
- Finito (debe tener fin; o sea, contar con un número determinado de pasos)

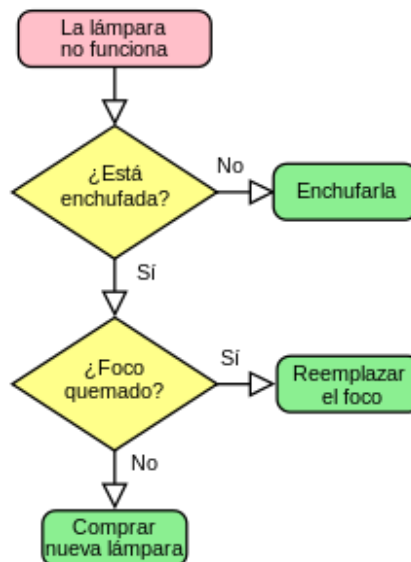
La resolución de un problema con una computadora se hace escribiendo un programa, que exige al menos los siguientes pasos:

1. Definición o análisis del problema.
2. Diseño del algoritmo.
3. Transformación del algoritmo en un programa.
4. Ejecución y validación del programa.

Unidad 1.

Introducción a la programación y al lenguaje Python

El siguiente es un modelo de una serie de pasos ideados para para resolver un problema: poner en funcionamiento una lámpara que actualmente no funciona; expresado en forma gráfica (conocida como diagrama de flujos).



Un programa de computadora es, entonces, un conjunto de instrucciones que producirán la ejecución de una determinada tarea.

2. Instrucciones

Teniendo en consideración todo lo analizado en el punto anterior, podemos decir que las **instrucciones**, en contexto de un programa, son las *acciones* que se deben escribir y posteriormente almacenar en la memoria de un computador, en la secuencia u orden en que deban ejecutarse³.

Haciendo uso de la abstracción, suponiendo que el receptor (a quien uno dirige las instrucciones) comprende nuestro lenguaje, las acciones simplificadas a seguir para reparar la lámpara propuesta en el punto anterior, son:

- Verificar que la lámpara esté conectada a la corriente (enchufada). Si no lo está, entonces enchufarla.
- Comprobar si el foco está quemado. Si lo está, entonces reemplazarlo por uno nuevo.
- Si nada de esto hace funcionar la lámpara, comprar otra.

Como se puede imaginar, dar instrucciones a una máquina no es nada sencillo. De hecho, las máquinas no entienden las instrucciones si estas no son claras, específicas y no ambiguas. Esto implica que no podemos hablar a cualquier máquina en nuestro lenguaje cotidiano, sino que debe existir una forma específica de hablar con el dispositivo.

Unidad 1.

Introducción a la programación y al lenguaje Python

Las instrucciones disponibles para la comunicación con los dispositivos, dependen del lenguaje de programación específico que estemos utilizando, como veremos en el siguiente punto. Sin embargo, existen ciertos tipos de instrucciones universales:

- Instrucciones de entrada/salida (para transferir información entre dispositivos periféricos y la máquina)
- Instrucciones de cálculo (para que la máquina pueda realizar operaciones aritméticas)
- Instrucciones de control (para modificar la secuencia de ejecución del programa)

3. Lenguajes de Programación

Un programa se escribe en un *lenguaje de programación*, y las operaciones que conducen a expresar un algoritmo en forma de programa se llaman *programación*⁴. De tal manera, los lenguajes utilizados para escribir un programa de computadora son en esencia los lenguajes de programación; estos programas constan de secuencias de instrucciones que se codifican como secuencia de dígitos numéricos para que las máquinas los puedan entender.

La cuestión principal es que las computadoras solamente entienden de lenguajes compuestos por patrones dos caracteres: los dígitos “0” y “1”, que componen el sistema de codificación binaria (*bit*: binary digit, o “dígito binario” en idioma inglés; representa una combinación de dos estados: encendido/apagado, corriente/no corriente, voltaje/no voltaje, etc, como la forma más simple posible de describir situaciones), los cuales son difíciles de gestionar por las personas; por ello la necesidad de lenguajes de programación más amigables con un programador humano (como por ejemplo: Python, C, C++, PHP, Java, Ruby, Visual Basic y otros), que permitan escribir los programas en lenguajes más comprensibles para poder comunicarse efectivamente con las máquinas. De manera que hay que traducir los programas resultantes de estos lenguajes al lenguaje máquina (secuencias de 0 y 1) para que puedan ser ejecutados.

Si bien no es un lenguaje de programación propiamente dicho, es importante comprender la esencia del *pseudocódigo*, que es una herramienta de programación en la que las instrucciones se escriben en palabras similares al inglés o español, que facilitan tanto la escritura como la lectura de programas. Utiliza la estructura de un lenguaje de programación, pero con palabras comprensibles al programador humano, y sirve para hacer un esbozo de lo que realizará el programa.

En esencia, el pseudocódigo se puede definir como un lenguaje de especificaciones de algoritmos. Esto es lo más cercano a lenguaje de “alto nivel”; mientras más alto el nivel, más similar al

Unidad 1.

Introducción a la programación y al lenguaje Python

lenguaje de comunicación humano (palabras comprensibles). Por el contrario, se puede inferir que el más “bajo nivel” posible en un lenguaje, es el lenguaje máquina directamente.

No existen reglas para escritura del pseudocódigo en español o inglés, solamente se siguen unas reglas básicas que implican el ser ordenados y definir los pasos a seguir para resolver un problema. Es decir, nos permiten diseñar un algoritmo para resolver un problema dado, y “portar” esta solución a cualquier lenguaje computacional que sea necesario; para ello deberemos conocer las reglas, sintaxis y particularidades del lenguaje en cuestión al que queramos llevarlo para su implementación.

Para el análisis de un pseudocódigo, podemos ver lo siguiente: se necesita un programa que solicite a un usuario del mismo ingresar dos números enteros, y luego imprima (*mostrar*, en lenguaje coloquial) en pantalla el resultado de sumar dichos números. Un pseudocódigo posible es:

Algoritmo: *Lectura y Suma de Números*

Inicio

Variables enteras a, b, c

Leer a, b

c ← (a+b)

Imprimir c

Fin

Los tipos de lenguajes de programación principales son:

- **Lenguajes Máquina** (secuencias de 0 y 1)
- **Lenguajes de Bajo Nivel** (ensambladores – *assembly*; instrucciones básicas “intermedias” un poco más comprensibles que el lenguaje máquina)
- **Lenguajes de Alto Nivel** (Python, C, C++, Ruby, etc., que bajo ciertas reglas, se asemejan a órdenes que son comprendidas por personas)

4. Características de Python

El lenguaje de programación **Python** es un *lenguaje de alto nivel* que ofrece a los programadores humanos una sintaxis muy sencilla y una semántica fácil de entender. Permite entonces construir programas capaces de enviar mensajes directamente a una computadora, que finalmente se van a traducir en unos y ceros.

Unidad 1.

Introducción a la programación y al lenguaje Python

Una de las características resaltantes es su simplicidad. Se parece mucho a la forma que tenemos de expresarnos las personas, y resulta un lenguaje fácil de entender y aprender. Además, hay otras características que hacen de Python también uno de los lenguajes más populares actualmente. La primera es que es multiplataforma. Es decir, que los programas creados en este lenguaje pueden funcionar o interpretarse en cualquier sistema operativo; ya sea en Windows, GNU/Linux o macOS (entre otros) se podrán ejecutar este tipo de programas. Y la otra característica relevante, es que se trata de un lenguaje multiparadigma. Esto es que soporta más de un paradigma de programación (digamos, estilos de programación) y puede utilizarse para cualquier tipo de programa. Por ejemplo, podríamos utilizar el lenguaje Python para hacer una calculadora sencilla: sumar, restar, dividir, multiplicar. También podríamos utilizar Python para hacer justo programas como: páginas o desarrollos web de cualquier tipo, tiendas on-line, páginas web de búsqueda, programas de control por ejemplo de movimientos de robots, se utiliza en campos como inteligencia artificial, ciberseguridad, etc.

Estas características han hecho que Python sea uno de los programas más populares actualmente, ya que es muy versátil.

5. Entorno de programación PyCharm Community

Un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) es un entorno de programación que nos sirve para tener un ambiente de programación completo: un editor de código/programas que detecta palabras claves, sugiere correcciones en las sintaxis de los comandos, etc. junto con la consola que ejecutará esos programas, entre otras propiedades que lo hacen imprescindible a la hora de escribir código para un lenguaje de programación dado.

El PyCharm Community, es uno de los IDE más populares para el desarrollo de código en Python, y en esta versión, es de código abierto y descarga gratuita. Se puede descargar una versión adecuada para el sistema operativo que uno tenga disponible (Windows, GNU/Linux, macOS), y la dirección web de descargas (que envía a la versión más actual disponible) es:

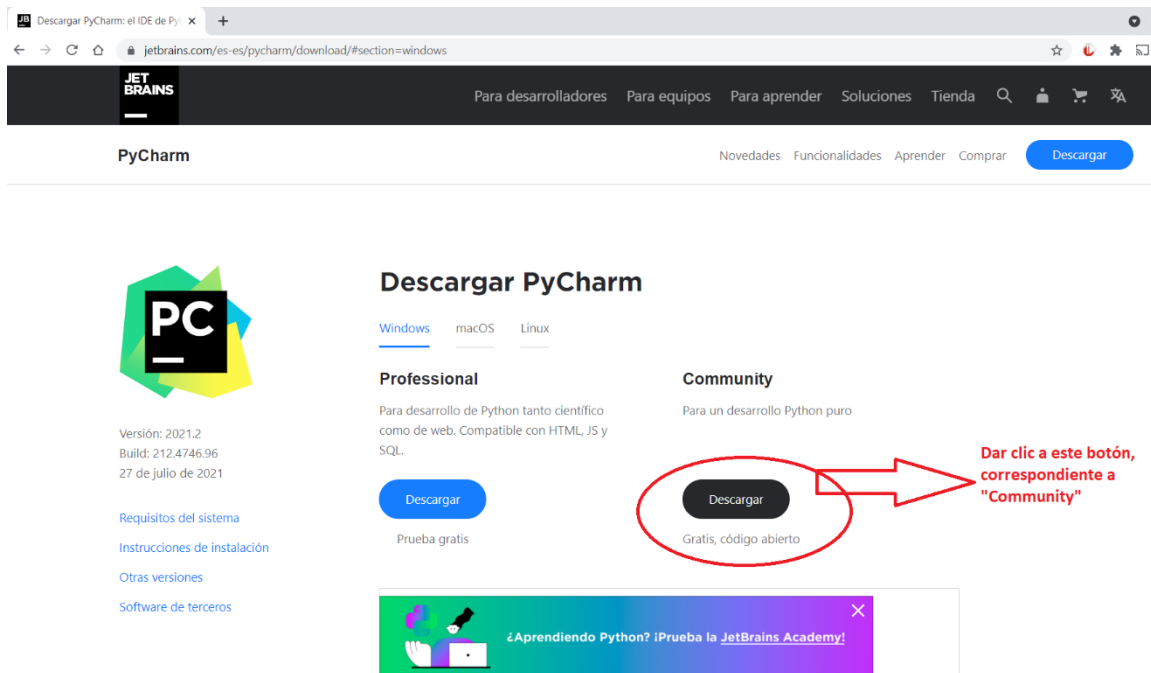
<https://www.jetbrains.com/es-es/pycharm/download/>

Siempre que te sea familiar el uso de internet, puedes encontrar un montón de ayuda o tutoriales en la página del IDE en cuestión, en este caso en PyCharm Community hay una sección muy completa dedicada a ello.

<https://www.jetbrains.com/help/pycharm/installation-guide.html>

Unidad 1.

Introducción a la programación y al lenguaje Python



A continuación, el instalador se guarda en el equipo, y luego de descargado completamente se debe ejecutar y seguir los pasos, que son guiados. En la sección de Material de Apoyo del módulo, hay un video con el procedimiento de descarga, instalación y prueba de código sencillo en este IDE, para que te puedas orientar al respecto, si bien la instalación paso a paso que ofrece el instalador hace bastante sencillo el proceso.

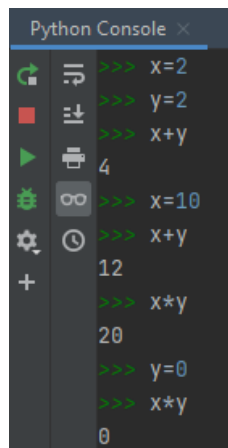
6. Cálculos sencillos en la consola de Python

Ya puestos con un IDE instalado apropiado para Python (en el ejemplo que seguiremos en este curso, el PyCharm Community) queda empezar a familiarizarnos con sus componentes, en la medida que sean necesarios para nuestro uso. Básicamente, en esta sección mostramos el comportamiento de programas sencillos en Python ante el ingreso de comandos y la impresión de resultados; para nuestro uso, el IDE posee dos grandes secciones: el *editor de código*, que es donde se escriben los programas, todas las líneas necesarias (hasta aquí hemos visto programas en extremo simples) y la consola, que es en donde se muestra la ejecución de ese programa (se hace *correr* el programa) codificado en Python, luego de guardarlo e invocar el botón de ejecución.

Todos los comandos que vamos a mostrar en esta sección los ejecutaremos en la *consola* directamente; presentaremos unos comandos simples para ilustrar el aprendizaje, y en los siguientes módulos iremos formalizando conocimiento sobre elementos como *variables*, *expresiones*, etc.

Unidad 1.

Introducción a la programación y al lenguaje Python



```
Python Console x
>>> x=2
>>> y=2
>>> x+y
4
>>> x=10
>>> x+y
12
>>> x*y
20
>>> y=0
>>> x*y
0
```

El punto a notar es que para cálculos “rápidos” la consola es una herramienta lo suficientemente potente para usarla, pero ejecuta las instrucciones línea por línea (imagina que tengas códigos de programa de ¡500 líneas!, sería demasiado dificultoso de trabajar con dicho programa); por lo cual para “programar”, es decir crear elementos más completos e interactivos, vamos a utilizar el editor de código.

7. Ejemplo de programa en lenguaje Python

Ahora que ya entendimos lo que hace la consola (ejecutar comandos línea por línea), entonces estamos listos para crear un programa en el editor de código, guardarlo, y luego ejecutarlo en la consola (ya de forma “automática” o sea todas las líneas del código de programas tal como las hemos escrito).

Vamos a empezar con un programa básico, el “primero” en ser tal (no sólo una línea de comando): el programa que imprime una frase en pantalla. Por cierto, todos los lenguajes de programación suelen empezar a aprenderse con este tipo de programas de impresión, lo cual nos indica que para aprender a programar cuestiones más complejas, debemos empezar comprendiendo íntegramente hasta las más sencillas. En su versión más simple, el “programa” luce así:

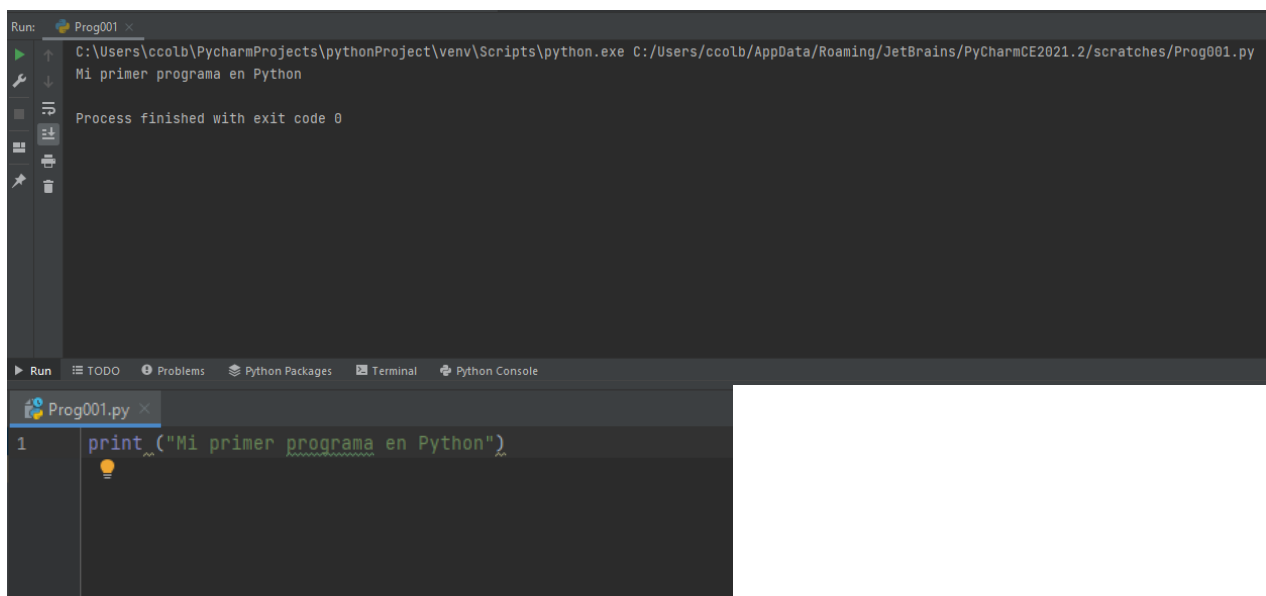
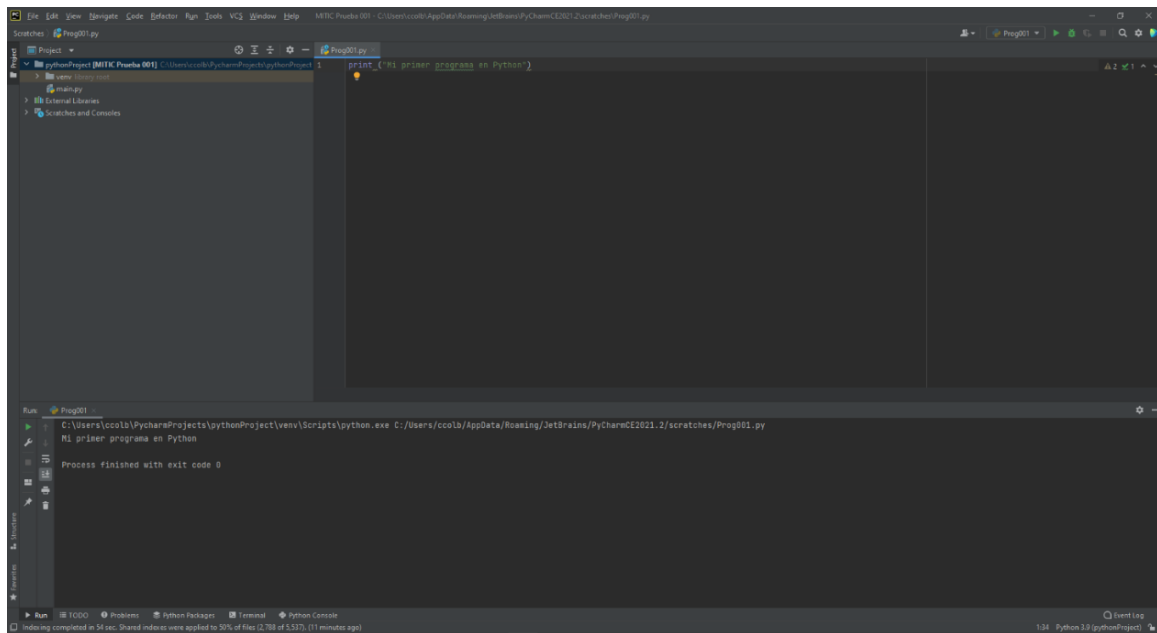
```
print ("Mi primer programa en Python")
```

Lo primero que debe hacerse es: ingresar a un proyecto (nuevo o existente) tal como se muestra en el video de apoyo de la instalación de PyCharm Community, y luego darle clic a la secuencia: File (Archivo) -> New Scratch File -> (elegir el tipo Python entre los de la lista desplegable). Se nos desplegará en la zona del editor un archivo nuevo con la extensión “.py” (que viene de Python). Se puede renombrar haciendo clic derecho en el nombre, luego la opción “Rename File” y colocar un nombre que se considere apropiado, siempre con la extensión “.py”.

Unidad 1.

Introducción a la programación y al lenguaje Python

Ahora ya estamos listos para ese primer programa, así que escribimos la única línea de código mencionada arriba, y luego ya podemos ejecutarla. Para ello, poseemos varias opciones, la primera un clic derecho en el nombre del programa sobre el editor, y luego seleccionar la opción “Run” con el nombre y terminación “.py” a un lado; otra forma es darle clic a un botón de “play” verde en la zona superior derecha del IDE. Hecho esto, en la zona de la consola (abajo izquierda típicamente) deberíamos ver el código ya ejecutado.



Ahora ya tenemos una idea más clara de lo que implica la programación en Python en este entorno de desarrollo, pero en otros módulos iremos viendo programas más elaborados.

Referencias

Real Academia Española - RAE. (2020). *Diccionario de Lengua Española - Edición del Tricentenario*. <https://dle.rae.es/programar>

Joyanes Aguilar, L. (2008). Fundamentos de Programación. McGraw-Hill

Síntesis de material propio por parte de los Docentes.